

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TOÁN LỚP 11

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG II

(Dãy số. Cấp số cộng và cấp số nhân)

Môn học: Toán 11 | Thời lượng: 01 tiết (Tiết 17 theo PPCT)

I. MỤC TIÊU DẠY HỌC

1. Kiến thức, Năng lực

a) Năng lực Toán học đặc thù (nguyên văn chuẩn CT GDPT 2018):

• Năng lực tư duy và lập luận toán học:

- Hệ thống hóa và củng cố toàn bộ các khái niệm cốt lõi của Chương II: Dãy số, cách cho dãy số (liệt kê, công thức số hạng tổng quát, hệ thức truy hồi, mô tả); dãy số tăng, dãy số giảm, dãy số bị chặn (chặn trên, chặn dưới, bị chặn).
- So sánh, phân biệt bản chất toán học giữa Cấp số cộng (tăng trưởng theo phép cộng với công sai d không đổi — hàm bậc nhất) và Cấp số nhân (tăng trưởng theo phép nhân với công bội q không đổi — hàm số mũ).
- Khắc sâu và giải thích được các mối quan hệ đặc trưng:
 - Ba số liên tiếp a, b, c lập thành cấp số cộng khi và chỉ khi: $a + c = 2b$.
 - Ba số liên tiếp a, b, c lập thành cấp số nhân khi và chỉ khi: $a \cdot c = b^2$.
- Nhận diện và giải thích bản chất công thức tính tổng của n số hạng đầu tiên: $S_n = \frac{n(u_1 + u_n)}{2}$ đối với cấp số cộng và $S_n = \frac{u_1(1 - q^n)}{1 - q}$ ($q \neq 1$) đối với cấp số nhân.

• Năng lực giải quyết vấn đề toán học:

- Thành thạo kỹ năng giải hệ phương trình hai ẩn u_1, d (đối với cấp số cộng) và u_1, q (đối với cấp số nhân) thông qua các điều kiện ràng buộc giữa các số hạng.
- Phân tích và giải quyết các bài toán tổng hợp: bài toán đan xen giữa cấp số cộng và cấp số nhân; bài toán tìm số hạng, xác định vị trí của số hạng, tính tổng các dãy số quy về cấp số.
- Vận dụng các công thức cấp số để tính toán các đại lượng thực tế.

• Năng lực mô hình hóa toán học:

- Mô hình hóa các tình huống thực tiễn thành bài toán cấp số: bài toán tiết kiệm tích lũy định kì, bài toán lãi kép ngân hàng, bài toán xếp chồng vật liệu dạng tháp, bài toán khấu hao tài sản hàng năm.
- Năng lực giao tiếp toán học:
 - Trình bày lời giải bài toán một cách chặt chẽ, mạch lạc; sử dụng chính xác các kí hiệu toán học u_n, d, q, S_n, Σ . Tích cực phản biện, trao đổi kết quả với bạn học trong hoạt động nhóm.
- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán:
 - Khai thác tối ưu máy tính cầm tay (MTCT Casio fx-580VN X) để giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn (MENU 9-1-2), tính giá trị các lũy thừa lớn và tính tổng dãy số bằng chức năng Σ (SHIFT x).

b) Năng lực số (theo Thông tư 02/2025/TT-BGDĐT):

- Mã 2.2NC1a (Chia sẻ thông tin và dữ liệu số): Học sinh tạo lập sơ đồ tư duy hoặc bảng tóm tắt công thức Chương II (CSC và CSN) bằng công cụ số, thực hiện chia sẻ tài liệu ôn tập qua nhóm học tập Zalo của lớp hoặc thư mục chia sẻ Google Drive của trường; rèn luyện văn hóa tương tác và chia sẻ tài nguyên học tập số an toàn, đúng quy định.

c) Năng lực AI (theo Quyết định 2422/QĐ-BGDĐT):

- Mã 11.C3.1 (Kỹ thuật câu lệnh và khai thác trợ lý AI có cấu trúc): Học sinh thực hành kỹ thuật đặt câu lệnh (prompt) theo phương pháp "Phân rã vấn đề" (Problem Decomposition) cho trợ lý AI (Gemini, ChatGPT) để chia nhỏ bài toán cấp số thành các câu hỏi gợi ý bước một (Step-by-step scaffolding), giúp học sinh tự tư duy từng bước thiết lập hệ phương trình thay vì yêu cầu AI giải hộ trọn gói; qua đó hình thành thói quen kiểm soát và làm chủ công nghệ AI.

d) Năng lực chung & Phẩm chất:

- Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học (tự hệ thống kiến thức toàn chương, tự rà soát lỗ hổng kiến thức cá nhân); năng lực giao tiếp và hợp tác (thảo luận cặp đôi giải quyết bài toán khó).
- Phẩm chất: Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ khi biến đổi công thức; trung thực trong quá trình tự đánh giá và đối chiếu lời giải với trợ lý học tập.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Giáo viên: Kế hoạch bài dạy chi tiết chuẩn CV 5512; bài trình chiếu PowerPoint hệ thống hóa kiến thức Chương II; Phiếu học tập số 1 (Bảng đối chiếu song song CSC — CSN), Phiếu học tập số 2 (Bộ bài tập luyện tập phân hóa); máy tính, máy chiếu kết nối mạng Internet.
- Học sinh: Vở ghi bài, SGK Toán 11; máy tính cầm tay Casio fx-580VN X; thiết bị thông minh (điện thoại hoặc máy tính bảng) phục vụ chia sẻ tài liệu số và thực hành câu lệnh AI.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC (01 TIẾT — 45 PHÚT)

CẤU TRÚC TIẾN TRÌNH TIẾT 17 (TIẾT BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG II):

- Hoạt động 1 (05 phút): Khởi động — Trò chơi "Phân loại thần tốc" nhận diện nhanh CSC và CSN.
- Hoạt động 2 (12 phút): Ôn tập hệ thống hóa kiến thức & Bảng đối chiếu CSC — CSN — Tích hợp Năng lực số (Mã 2.2NC1a) & Năng lực AI (Mã 11.C3.1).
- Hoạt động 3 (20 phút): Luyện tập giải toán phân hóa (3 dạng bài tập cốt lõi).
- Hoạt động 4 (08 phút): Vận dụng thực tiễn — Bài toán so sánh hai mô hình tích lũy tài chính.

1. Hoạt động 1: Mở đầu / Khởi động (05 phút)

Chủ đề: Trò chơi "Phân loại thần tốc": Ai là Cấp số cộng? Ai là Cấp số nhân?

- a) Mục tiêu: Tái hiện nhanh các dấu hiệu nhận biết một dãy số là cấp số cộng hay cấp số nhân; tạo không khí học tập sôi nổi và kích hoạt tư duy so sánh đối chiếu.
- b) Nội dung: Giáo viên chiếu lên màn hình 5 dãy số sau và yêu cầu học sinh giới thiệu dấu hiệu (hoặc trả lời nhanh trong 30 giây):
 - (1) Dãy số: 3, 7, 11, 15, 19, ...
 - (2) Dãy số: 3, 6, 12, 24, 48, ...
 - (3) Dãy số: 5, 5, 5, 5, 5, ...
 - (4) Dãy số: 2, -6, 18, -54, 162, ...
 - (5) Dãy số: 1, 4, 9, 16, 25, ...

- c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh:
 - (1) Cấp số cộng với $u_1 = 3$, công sai $d = 4$ (vì $7 - 3 = 11 - 7 = 4$).
 - (2) Cấp số nhân với $u_1 = 3$, công bội $q = 2$ (vì $6/3 = 12/6 = 2$).
 - (3) Vừa là cấp số cộng (với $d = 0$), vừa là cấp số nhân (với $q = 1$).
 - (4) Cấp số nhân đan dấu với $u_1 = 2$, công bội $q = -3$ (vì $-6/2 = -3$).
 - (5) Dãy số bình phương các số tự nhiên (không phải CSC, không phải CSN).
- d) Tổ chức thực hiện: GV phổ biến luật chơi $\rightarrow$ HS quan sát, thảo luận cặp đôi chớp nhoáng $\rightarrow$ Đại diện xung phong trả lời và giải thích $\rightarrow$ GV chốt lại nguyên tắc cốt lõi: Phép cộng tạo ra CSC, phép nhân tạo ra CSN.

2. Hoạt động 2: Ôn tập hệ thống hóa kiến thức trọng tâm (12 phút)

Mục 1: Bảng đối chiếu song song giữa Cấp số cộng và Cấp số nhân

Đặc trưng so sánh	Cấp số cộng (CSC)	Cấp số nhân (CSN)
1. Định nghĩa truy hồi	$u_{n+1} = u_n + d$ (d : công sai không đổi)	$u_{n+1} = u_n \cdot q$ (q : công bội không đổi)
2. Cách xác định d, q	$d = u_{n+1} - u_n$ (Phép trừ)	$q = \frac{u_{n+1}}{u_n}$ với $u_n \neq 0$ (Phép chia)
3. Số hạng tổng quát	$u_n = u_1 + (n - 1)d$ ($n \geq 2$)	$u_n = u_1 \cdot q^{n-1}$ ($n \geq 2$)
4. Tính chất số hạng	$u_k = \frac{u_{k-1} + u_{k+1}}{2}$ hay $u_{k-1} + u_{k+1} = 2u_k$	$u_k^2 = u_{k-1} \cdot u_{k+1}$ hay $ u_k = \sqrt{u_{k-1}u_{k+1}}$
5. Tổng n số hạng đầu	$S_n = \frac{n(u_1 + u_n)}{2} = \frac{n[2u_1 + (n - 1)d]}{2}$	$S_n = \frac{u_1(1 - q^n)}{1 - q} = \frac{u_1(q^n - 1)}{q - 1}$ ($q \neq 1$)
6. Dạng hàm số	Tuyến tính bậc nhất: $f(n) = d \cdot n + (u_1 - d)$	Hàm số mũ: $g(n) = \left(\frac{u_1}{q}\right) \cdot q^n$

Giàn giáo sư phạm cho HS TB - Yếu: Mẹo tránh nhầm lẫn "kinh điển"

- Nhầm phép tính: Cấp số cộng gắn với phép cộng/trừ ($d = u_{k+1} - u_k$), Cấp số nhân gắn với phép nhân/chia ($q = u_{k+1}/u_k$). Không bao giờ lấy $u_2 - u_1$ để tìm công bội của CSN!
- Nhầm số mũ: Trong công thức u_n của CSN, số mũ của q luôn là $(n - 1)$, không phải n . Ví dụ: $u_5 = u_1 \cdot q^4$.
- Quên mẫu số của S_n : Tổng CSC bắt buộc chia 2: $S_n = \frac{n(u_1 + u_n)}{2}$. Tổng CSN có mẫu số là $(1 - q)$ hoặc $(q - 1)$ và chỉ áp dụng khi $q \neq 1$. Nếu $q = 1$ thì

$$S_n = n \cdot u_1.$$

Mục 2: Tích hợp Năng lực số (Mã 2.2NC1a) & Năng lực AI (Mã 11.C3.1)

Năng lực số (Mã 2.2NC1a): Chia sẻ tài nguyên học tập số

- Giáo viên yêu cầu đại diện các nhóm học sinh chụp ảnh sơ đồ tư duy hoặc tệp tóm tắt công thức đã chuẩn bị trước, gửi lên không gian lưu trữ Google Drive của lớp hoặc chia sẻ qua nhóm Zalo học tập.
- Học sinh tải tệp tổng kết đối chiếu công thức về điện thoại cá nhân để làm cẩm nang tra cứu nhanh khi giải bài tập.

Tích hợp Năng lực AI (QĐ 2422/QĐ-BGDĐT — Mã 11.C3.1): Kỹ thuật Prompt phân rã bài toán

- Vấn đề thực tế: Khi gặp bài toán hệ phương trình cấp số khó, học sinh thường sao chép toàn bộ đề bài và yêu cầu AI "Giải bài này cho em", dẫn đến việc tiếp thu thụ động và không hiểu bản chất.
- Kỹ thuật Prompt phân rã (Scaffolding Prompt): Học sinh thực hành đặt prompt có cấu trúc như sau cho AI:
"Bạn hãy đóng vai trò là một gia sư môn Toán lớp 11 tận tâm. Tôi đang giải bài toán: 'Tìm số hạng đầu u_1 và công sai d của cấp số cộng thỏa mãn $u_2 + u_5 - u_3 = 10$ và $u_1 + u_6 = 17$ '. Xin bạn ĐỪNG giải trực tiếp ra đáp án. Hãy đặt cho tôi 2 câu hỏi định hướng bước một để tôi tự quy đổi các số hạng u_2, u_5, u_3, u_6 về u_1 và d ."
- Nhận diện phản hồi của AI: AI sẽ gợi ý công thức $u_n = u_1 + (n - 1)d$, từ đó học sinh tự tay viết phương trình và tìm ra đáp số.

3. Hoạt động 3: Luyện tập giải toán phân hóa (20 phút)

Dạng 1: Xác định cấp số và tìm các yếu tố cơ bản (06 phút)

- Bài toán 1: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = -3$ và $d = 5$.
 - a) Tìm số hạng thứ 10 của cấp số cộng.
 - b) Số 497 có thuộc cấp số cộng này không? Nếu có, là số hạng thứ mấy?
 - c) Tính tổng của 30 số hạng đầu tiên (S_{30}).
- Lời giải chi tiết:
 - a) Áp dụng công thức số hạng tổng quát: $u_{10} = u_1 + 9d = -3 + 9 \cdot 5 = 42$.
 - b) Giả sử $u_n = 497 \iff -3 + (n - 1) \cdot 5 = 497 \iff 5(n - 1) = 500 \iff n - 1 = 100 \iff n = 101 \in \mathbb{N}^*$.

Vậy số 497 là số hạng thứ 101 của cấp số cộng ($u_{101} = 497$).

c) Áp dụng công thức tính tổng S_n :

$$S_{30} = \frac{30 \cdot [2 \cdot (-3) + (30 - 1) \cdot 5]}{2} = 15 \cdot (-6 + 29 \cdot 5) = 15 \cdot 139 = 2085$$

Dạng 2: Thiết lập và giải hệ phương trình tìm cấp số (08 phút)

- Bài toán 2: Tìm số hạng đầu u_1 và công bội q của cấp số nhân (u_n) biết:

$$\begin{cases} u_1 + u_3 = 10 \\ u_4 + u_6 = 80 \end{cases}$$

- Lời giải chi tiết:

Biểu diễn các số hạng theo u_1 và q ($u_k = u_1 \cdot q^{k-1}$):

$$\begin{cases} u_1 + u_1 q^2 = 10 \\ u_1 q^3 + u_1 q^5 = 80 \end{cases} \iff \begin{cases} u_1(1 + q^2) = 10 & (1) \\ u_1 q^3(1 + q^2) = 80 & (2) \end{cases}$$

Vì $1 + q^2 > 0$ với mọi q , từ (1) suy ra $u_1 \neq 0$.

Lấy phương trình (2) chia cho phương trình (1) vế theo vế:

$$\frac{u_1 q^3(1 + q^2)}{u_1(1 + q^2)} = \frac{80}{10} \iff q^3 = 8 \iff q = 2$$

Thay $q = 2$ vào phương trình (1):

$$u_1(1 + 2^2) = 10 \iff 5u_1 = 10 \iff u_1 = 2$$

Vậy cấp số nhân có số hạng đầu $u_1 = 2$ và công bội $q = 2$.

Dạng 3: Bài toán kết hợp giữa Cấp số cộng và Cấp số nhân (06 phút)

- Bài toán 3: Cho ba số a, b, c theo thứ tự lập thành một cấp số cộng có tổng bằng 15. Nếu ta lần lượt cộng thêm 1, 4, 19 vào ba số đó thì được ba số mới theo thứ tự lập thành một cấp số nhân. Tìm ba số a, b, c .

- Lời giải chi tiết:

Do a, b, c lập thành cấp số cộng nên ta có: $a + c = 2b$.

Mặt khác, tổng ba số bằng 15:

$$(a + c) + b = 15 \iff 2b + b = 15 \iff 3b = 15 \iff b = 5$$

Gọi d là công sai của cấp số cộng, ta có: $a = 5 - d$ và $c = 5 + d$.

Khi cộng thêm 1, 4, 19 vào ba số, ta được ba số mới:

$$\begin{aligned} - x &= a + 1 = (5 - d) + 1 = 6 - d \\ - y &= b + 4 = 5 + 4 = 9 \\ - z &= c + 19 = (5 + d) + 19 = 24 + d \end{aligned}$$

Ba số x, y, z lập thành cấp số nhân khi và chỉ khi:

$$y^2 = x \cdot z \iff 9^2 = (6 - d)(24 + d)$$

$$\iff 81 = 144 + 6d - 24d - d^2 \iff d^2 + 18d - 63 = 0$$

Giải phương trình bậc hai trên máy tính cầm tay (MENU 9-2-2):

$$\Delta' = 9^2 - 1 \cdot (-63) = 81 + 63 = 144 = 12^2 \implies \begin{cases} d = -9 + 12 = 3 \\ d = -9 - 12 = -21 \end{cases}$$

- Với $d = 3$: Ta có $a = 5 - 3 = 2$, $b = 5$, $c = 5 + 3 = 8$. (Ba số mới là 3, 9, 27 là CSN với $q = 3$).
- Với $d = -21$: Ta có $a = 5 - (-21) = 26$, $b = 5$, $c = 5 - 21 = -16$. (Ba số mới là 27, 9, 3 là CSN với $q = \frac{1}{3}$).

Kết luận: Có hai bộ ba số thỏa mãn đề bài là $(2; 5; 8)$ hoặc $(26; 5; -16)$.

4. Hoạt động 4: Vận dụng thực tiễn (08 phút)

Chủ đề: So sánh bài toán tích lũy tài chính: Mô hình Tuyến tính (CSC) vs Mô hình Lãi kép (CSN)

- a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức tổng hợp của cấp số cộng và cấp số nhân vào việc ra quyết định tài chính cá nhân; khắc sâu sức mạnh tăng trưởng hàm mũ của lãi kép trong dài hạn.
- b) Nội dung: Anh Bình và anh Cường cùng có số vốn ban đầu là 100 triệu đồng để đầu tư trong thời hạn 10 năm:
 - Phương án A (Anh Bình): Đầu tư sản xuất với lợi nhuận cố định mỗi năm đều đặn là 12 triệu đồng (lợi nhuận không tái đầu tư). Sau mỗi năm, tổng tài sản tăng thêm đúng 12 triệu đồng (mô hình Cấp số cộng).
 - Phương án B (Anh Cường): Gửi tiết kiệm ngân hàng theo hình thức lãi kép với lãi suất ổn định 8%/năm, toàn bộ tiền lãi được tự động nhập gốc để tính lãi cho các năm tiếp theo (mô hình Cấp số nhân).

Hỏi sau 10 năm, tổng tài sản của ai lớn hơn và chênh lệch nhau bao nhiêu tiền?

- c) Sản phẩm:

Lời giải:

- Đối với anh Bình: Tổng tài sản sau mỗi năm lập thành cấp số cộng với $u_0 = 100$ triệu, công sai $d = 12$ triệu.

Sau 10 năm, số tiền của anh Bình là:

$$T_A = 100 + 10 \cdot 12 = 100 + 120 = 220 \text{ (triệu đồng)}$$

- Đối với anh Cường: Số tiền sau mỗi năm lập thành cấp số nhân với số vốn ban đầu $V_0 = 100$ triệu, công bội $q = 1 + 0,08 = 1,08$.

Sau 10 năm, số tiền của anh Cường là:

$$T_B = 100 \cdot (1,08)^{10} \approx 100 \cdot 2,158925 = 215,89 \text{ (triệu đồng)}$$

- Nhận xét và so sánh:

– Sau 10 năm: Anh Bình có 220 triệu đồng, anh Cường có 215,89 triệu đồng. Anh Bình nhiều hơn anh Cường khoảng 4,11 triệu đồng.

– Tuy nhiên, nếu xét sau 15 năm: Anh Bình có: $100 + 15 \cdot 12 = 280$ triệu đồng. Anh Cường có: $100 \cdot (1,08)^{15} \approx 317,22$ triệu đồng $\Rightarrow$ Anh Cường vượt trội hơn anh Bình tới 37,22 triệu đồng!

$\Rightarrow$ Bài học kinh tế: Cấp số cộng có ưu thế trong ngắn hạn, nhưng cấp số nhân (lãi kép) sẽ bùng nổ vượt trội hoàn toàn trong dài hạn.

- d) Tổ chức thực hiện: GV giao bài toán thực tế $\rightarrow$ HS phân tích mô hình đại số tương ứng $\rightarrow$ Bấm máy tính so sánh $\rightarrow$ GV tổng kết ý nghĩa thực tiễn của Chương II.

IV. PHỤ LỤC HỌC LIỆU BỔ TRỢ

Phụ lục 1: Phiếu học tập số 1 — Bảng đối chiếu tự hoàn thiện CSC và CSN

Họ và tên: Lớp: 11A..... Nhóm:

Nhiệm vụ: Điền công thức tương ứng vào các ô còn trống

Nội dung	Cấp số cộng	Cấp số nhân
Công thức số hạng tổng quát u_n	$u_n = \dots\dots\dots$	$u_n = \dots\dots\dots$
Quan hệ giữa 3 số hạng liên tiếp	$\dots\dots\dots$	$\dots\dots\dots$
Công thức tính tổng n số hạng đầu S_n	$S_n = \dots\dots\dots$	$S_n = \dots\dots\dots$
Điều kiện áp dụng	Với mọi d	Bắt buộc $q \neq \dots\dots\dots$

Phụ lục 2: Phiếu học tập số 2 — Bài tập tự luyện phân hóa

Họ và tên: Lớp: 11A..... Nhóm:

Bộ bài tập rèn luyện

- Bài 1 (Cơ bản): Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 4, d = -3$. Tính u_{15} và S_{20} .
- Bài 2 (Trung bình): Cho cấp số nhân (u_n) có $u_2 = 6$ và $u_5 = 162$. Tìm u_1 và công bội q .
- Bài 3 (Vận dụng): Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng, biết tổng của chúng bằng 21 và tổng các bình phương của chúng bằng 197.
- Bài 4 (AI Prompt): Hãy viết một câu prompt ngắn yêu cầu trợ lý AI giải thích vì sao một dãy số vừa có thể là cấp số cộng, vừa có thể là cấp số nhân.

Phụ lục 3: Bảng Rubric đánh giá năng lực tích hợp trong Bài tập cuối chương II

Tiêu chí	Mức 1 (Chưa đạt)	Mức 2 (Đạt)	Mức 3 (Khá)	Mức 4 (Tốt)
1. Hệ thống hóa kiến thức Chương II	Nhầm lẫn công thức giữa CSC và CSN; chưa phân biệt được d và q .	Nhớ và áp dụng đúng các công thức u_n, S_n cho từng cấp số riêng lẻ.	Phân biệt chính xác tính chất đặc trưng của CSC và CSN; giải đúng hệ phương trình.	Vận dụng linh hoạt giải quyết trọn vẹn các bài toán kết hợp đan xen giữa CSC và CSN.
2. Ứng dụng số (Mã 2.2NC1a)	Chưa biết cách chia sẻ tệp tài liệu số qua mạng.	Tải và lưu trữ được tài liệu ôn tập từ Drive/Zalo nhóm lớp.	Chủ động chia sẻ sơ đồ tóm tắt công thức cho bạn học qua nhóm số.	Khai thác hiệu quả môi trường số để thảo luận, giải đáp bài tập trực tuyến.
3. Năng lực AI (Mã 11.C3.1)	Chỉ sao chép nguyên văn đề bài yêu cầu AI giải hộ.	Bước đầu biết đặt prompt yêu cầu AI giải thích công thức.	Thực hành thành thạo prompt phân rã bài toán thành các câu hỏi gợi ý định hướng.	Đánh giá và kiểm chứng độc lập lời giải của AI, phát hiện các sai số logic nếu có.